

- FORMULAZIONE PROBLEMI ASSIGNMENT.

- **Identificazione:** Dacci le domande, ogni entità non assegnata ad una risorsa?

Stai decidendo dare mettere e non ne prendere qualcosa?

• STRUTTURA

lanciare 1 o più variabili binarie ad esempio:

$$x_{is} \begin{cases} 1 \text{ se l'entità } i \text{ va alla risorsa } s \\ 0 \text{ altrimenti} \end{cases} \text{ e } y_s \begin{cases} 1 \text{ risorsa attivata} \\ 0 \text{ altrimenti} \end{cases}$$

• VINCOLO FONDAMENTALE

Se presente: $\sum_s x_{is} = 1, \forall i \Rightarrow \text{Assignment}$

N.B.

Questo vincolo non esiste nel Knapsack.

• VINCOLI DI CAPACITÀ

$$\sum_i x_{is} \leq \text{capacità}_s \cdot y_s, \forall s$$

Ogni risorsa contiene una capacità da non superare con il numero di entità assegnate.

• VINCOLI LOGICI

"i e s devono stare insieme" $\Rightarrow x_{ik} = x_{sk}, k \text{ risorsa generata.}$

"i e s non insieme" $\Rightarrow x_{ik} + x_{sk} \leq 1$

Assegnamento speciale:

$$\sum_k x_{ik} = 1 \text{ (con } i \text{ e } k \text{ appartenenti ad un sottoinsieme di quelle di partenza)}$$

Attivazione risorsa solo se in uso $\Rightarrow x_{is} \leq y_s$

N.B.

Se ogni elemento deve essere usato $\Rightarrow \text{Assignment}$

Se posso anche non usarlo $\Rightarrow \text{Knapsack}$

Esempio in ES. 1 traccia 15/1/2024